

A Packing of 86 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 86 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.460920. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.460066, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.460920 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.460066, obtained by deleting 1 of the 87 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 86/85 = 2.466176$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 215 searches on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

410153380419241474039546339613304699569670135783003413040561692313225430
184226091432209209924055741433636467766108953534356528474397712575814159

denominator:

166666666666568309856304026021100838378118488975627614892439574767377650
750154865201760505090141757579562107406201649798588585761527092311101051

B Coordinates

86 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N86.txt`.

```
-61778869319 -210794593466 226703147380
136611605979 116293278027 369395922813
484751929647 41396888809 -61564232953
92594007953 23097312885 84120843813
-9910516236 -244299395935 -84729108830
11798620521 -226417869109 -207432361186
463001439244 -234304895844 -317852958
-75925575033 -121910424293 246499040239
144911525608 420362757205 -270618556565
-185041001091 397216922984 -56262573120
318646717164 -15623816217 -265345566964
-115261937694 -177220406958 -366245763032
-368775053700 -99786397025 383626722452
115651927056 -293672362654 193767273019
129919337208 -483691789074 -23488163519
-421046429416 -250579939839 -473398097355
209721270912 -432190340707 -535356922
2131521216 -474528197074 380723806648
-245053441961 192666206368 108009126161
-154809462137 213464553121 757179282893
10666682958 -100636589091 31386595215
-167151057509 455182385721 9487234942
411344733903 80212927849 276743718112
460680905642 -39550666792 -97308955659
-128404295381 5468186963 -51083411476
-51281089383 50954588616 -305064029443
-172746815915 36783879028 -274042419884
-237519057078 -145587125768 73045360717
-245598757564 116976789002 -49006648307
221132962854 -429708905811 1301819001
-22226226911 -208437206306 -33975138373
431721607819 114349038940 57142876829
-140275698782 161666671364 89416872085
-354096327094 75867061558 31754758040
-45000188649 501503761800 640491009460
-133127708719 244784338348 -208502574728
-109732029164 224997708258 -167604959112
411297734637 103437571576 -110732173535
329606602511 -113115214020 357806571
-214802353268 96015185612 -304520366441
79951828556 234705792116 -158014739863
-472417935289 -379534030309 280514986582
-74162726423 -6643007417 -222465331333
270545734866 136669521327 237591841850
-83676435138 -442022217636 -63888468893
210690656783 -164957167321 273385774180
-36946432649 -240338128340 340275181094
-371725120050 274104522971 -1282093556
-204961164601 516781844572 -135504070473
79477222716 -200371187590 -19972353564
203069608361 43865173070 -30999270870
-118696111815 181239997744 230029774169
165017743235 34882154285 190287518668
448971924007 -118699015531 -187681551512
78210600069 -215714050606 -84572891403
-139707379021 -351941626164 215760695547
31792067412 90158969840 -59141717039
136393678250 15416746749 284531242221
13201424426 475407304541 -327744643747
41026086607 -407329743591 -518782220843
-29106715080 -212853243264 -144994201800
57552491999 138456380955 -297316218349
116702438393 14137931285 479785843141
-617709046537 -85683348080 -40051488714
202238831860 -304768013861 -189499645491
23578782258 204476937264 372018325430
-612049458002 238980703588 2379722555
```

```
62871409825 -5818040563 9095531024
492663090912 171139763337 2828572567
151493478638 100672303810 703412305593
67230876500 270853531508 -253562363099
213683184209 422549511139 -151735636019
-191853983986 80228887349 -170019637644
208985322228 372996138140 -123063391220
-1002777979461 -94427448944 -189585569524
175784649849 22378885612 -344803659823
249480873018 -105724772606 151125917625
31646559785 -404981588040 83677676734
244835843292 73829605679 -93076026406
-139688654667 425685073019 78113633524
126907583082 119788441900 280585784549
-78411901140 61246474469 -290914060583
-249328762465 243382469975 202413995479
16977258947 -426041082972 29755075468
-307677742209 429950188975 -11125288146
142763073332 81630400261 -2162923453238
-351709222357 250657734445 -349899258731
52373034259 -15966664470 -636443255498
556767177439 104851028727 -89526034440
278416224395 453906573207 45549535109
-67751647844 254401346080 -127570982293
-27733507356 -215494220248 -86779983287
-47147314035 -28887651333 -194023571844
109670664240 62172145750 40380682055
44683769464 126020097514 348217975113
485960292020 276901868179 -161125423147
-97436318427 275591770945 -133489034265
-302864062298 277802490458 -74837004953
-176727240681 166097278757 194855874462
367173442179 -2560689242646 -136551165067
69287465272 -252397870109 501677576297
457976295265 161311942940 -324315637217
221849824622 -63025672796 383216732551
-398938373304 251200042790 183229338340
235541729208 207762401612 188058961240
-409665206571 -1665308958425 -107489632984
-186358483610 -628760899753 -125463043754
-128921996059 -118991526714 -139629007546
167852968910 175251171721 -1034432924075
3813097201 75137066117 -130782140681
77051963035 233206816092 363411223285
-32193820640 160511854353 -378601122929
-55308375288 165458550017 314280414422
153444639131 56046277315 -30260925577
-393739599777 356213805617 -375382503470
-387449518928 -702333609945 4636747956
480638640027 -116423429472 -93821663842
-247513849679 185786584255 -356710200751
175524419128 -117294423525 -229682182843
-205849053806 -28827846371 14829396338
310933137634 168274319434 209198654960
42860589883 -103061118532 115186599267
379841372272 -18880237794 -140946867339
68118422291 -304720051081 -488383822824
-21815950337 -11575044407 521897443945
-127770108128 -708570306 -245308886253
129700839755 -369795737859 239269440247
147407542614 72900053130 -50520923840
-209764195735 -152040251708 131667201845
285910737531 -218514713729 107140103442
-67272672602 506823775663 26852595138
362392352103 -216116832478 -291164812950
-191736459172 -75664845588 -866788702456
-274537960618 32423590264 -295350744163
```

```
219945490324 180306924887 386245101599
123709889610 95286759334 -257050594571
131042690992 78660999990 190592305907
-160150297119 396757719353 -358719286122
-597354436069 -215132613543 82084648152
-80261087880 -49979759675 -94668972646
164350622354 221030753086 -120543085163
55322473637 74393998076 -368570936176
9573268346 546231867433 116515904891
-355426878893 109768268752 298215866958
161258493944 -313901370672 -207264029807
508637128244 60469631219 176180234175
-243751385337 -123188965927 -194512462555
41961886950 349589797723 -218088394595
134289810652 -85313170482 624763014572
-118829290188 189259922742 147220557858
124880231748 -5051097084 -180477492244
-62860540983 5105524433 -389084402506
697616517 -5896508831 3072364399
167659763048 504132485369 166867144874
426544505688 -31959282557 -272514489658
-59227902857 -20133011097 -129154207637
345180902031 -59727622691 156976233302
90239367287 -116316470053 66989858760
-69689392500 -649585076812 175187811028
506655411656 -150342349934 -256951354459
37044840846 43263190448 317195299996
191683460327 -44560051575 109998604664
233050144229 -320003659935 29394470030
187638885151 -144347417856 403657525902
-635076790858 140436804004 -201711214813
106460420454 -115011615719 -26949329229
-142961145454 -440101454605 283749906144
-51104879151 147246064837 -217258188434
182751849784 546530856308 293168271683
217058464033 -303384350679 -103632040540
-41003906218 120021634047 254451447568
-177708424155 -19146770242 201119633856
-87044652378 -5672429608 -345532434981
42150276333 -134047498021 -91357838541
471575813156 399214205099 -1990605007540
298575076087 -204207234932 -430241582758
333893029671 -280496210014 -82691134721
112431174860 -250713654523 -265751535607
517879375646 246910820028 129581657519
236931531042 176262276289 -350451655186
-22524276197 190207652253 -36814010132
197491198042 -166797989353 -211588271868
-34826239519 -114735723779 58956917043
166599113390 -178007498973 143327056996
196699262424 628106672159 27027897103
166134172038 -365592873124 -224891940801
-9402571363 -234143971940 273309898318
-571920741453 72389258189 -306212291154
-274740173862 38649748839 45051046757
-106808890829 -128809311532 123935174904
-49348669502 222601076448 -39826271533
-16196616535 41268564784 360449369523
-258713555722 -87244503434 -476817700760
234056714400 -251543571756 415012222153
75009343058 -135274563258 -71801217432
-127572708922 -34916780677 -191797236405
-347410204922 -353923479326 201507512254
-167120452208 239616630351 427518708904
244528757759 -505662945836 -81617334967
-412399196150 235277753302 -108617902642
-488561594232 -120208674840 -34357475632
```

101035751356 257454894654 186839351766
-15408031120 210869696560 285056372071
-469121464483 -282356197516 352644880319
-48000592127 264617131169 146510341887
5486640899 4593071535 183274919237
51986061866 -326101965556 126078934570
-25750843766 185895751692 -63052188476
-370669569439 -176035822211 -268345025015
-255657621152 -35789189107 -193859935546
-438885565343 -146318782517 -124046463718
-377489386326 132174966700 128698149437
-240875662496 161001324026 374290356271
-254934476301 39176821110 192566182053
172488817800 87299045735 231022755180
232394883782 -341119183130 105957110201
86427223260 670356667132 -188984645494
52805869690 78446644994 673761116810
-282282733568 9287285511 155198251689
-249362232326 82503370310 263295563104
-130905797838 -401548382111 140078235324
-80288869456 265816815829 -91084721053
-65555336455 269333123162 -8709713408
-274497067108 102695833007 -74904065744
-638954939353 97539462907 107211596744
121595419143 14605403281 -293540918435
-194305864682 -251705514980 -233195372670
-288034946551 -283542456465 -83252715816
-228538843575 -247301318098 -112286084640
32708583571 134420603887 -2839740760309
-139970312235 -902858091 362210752113
-51514703436 -39960564928 161207459135
-23538291215 117460503318 121883869450
-13810173205 335170131558 51395094219
279108543629 -209780864071 528266881359
-109603149796 -591788778207 -3348570086
-167074698105 74940129309 -443747475212
-407056412056 233618693237 132104704728
7549621263 420992162184 -39123729230
-310422062461 88939128599 279509657414
-264666114018 225203783679 -339554455103
11144703050 -107239671050 138098144462
67909895632 237950377406 546686676718
-414798159158 -130151498031 333553818502
513641056486 208835052322 55817637686
-115149075663 206267299255 19355644613
276675550084 -302298421459 -161350540415
-20317106362 492015007464 77144420656
272555589017 55576819133 2202455294593
-85801329159 215712157292 300150241423
-209675935182 159384847074 10960772967
64422453997 97970448889 295113906894
-307697293678 -411770673698 113833946749
113836813753 259129170308 -394276421740
-344265487420 305067032061 -160076681349
-205513774369 18734511997 -13585731678
-175334447226 -137010949464 276705697194
345031145364 509890139243 168240866390
-531235343705 -146348546023 81118011056
95798712590 -35263006329 548186186876
155155525679 -1476316660421 -3625142065
198510041553 43517631886 34858631291
87480751112 -357316392778 -128518214893
295613783300 104111262927 106458110361
58980828725 -39717472141 -200306333109
137769466008 235356693839 -370178981458
-200450989954 131569021813 15538796709
-224677219134 317709964111 229077063582
-246421967373 24529842001 65091801369
13485623959 -176885092173 -333922417312
97308950000 281083289423 412529703711
-445986855492 356300809969 -207767835996
-92269265454 141661895392 -30337245455
-68704594807 140846281489 -173343301360
365342490755 2323994397 416420774579
-128017467215 60198561795 162270202501
109606546606 292275329108 -409659260293
201025541405 -227577628351 -31609542668
144793327004 -273094481797 -184149001175
-535035142505 -89183919665 -262191521489
246307013741 247047979791 -114257162179
-79074030701 -240354664927 641469364904
-8252381457 -204622193306 -104111918279
-568402178501 9175673274 176809099347
-102528024575 170051800956 255438702666
16733945339 397804948791 49910179987
216934217263 -466642761358 -257140743688
171255417964 413563524605 68800507084
98328262186 -256707352688 53372471525
22651822788 -140951702955 -311222393018
82747726467 -296004959198 -45777572275
197593412653 -217442168832 173955737017
-440026085751 -390086594871 -25433885598
136505110361 -715557057004 188955469937
-69724904683 -332532388921 137979487381
-119836853359 -50369518594 -104061888544
-438760820886 140218736483 220735495435
239958010797 53450546508 262155368439
331236181847 -65293346093 -608324465403
-22305238226 29825892251 -105144479635
-279575688598 -116034929093 105377277384
288220857655 13675838747 139776756742
339848238823 -36453455010 -116487078546
-161715807316 77736007914 -441450456579
-84388432530 -374199055811 -224550517568
180979095266 221623344452 -60801694841
211895690396 -154150215715 31600950946
-264301468060 480126734219 -33995608915
-130128278634 -96478484869 -362378705119
-145636513031 -121327428033 138553224976
-82737815556 -16710459936 628557437235
78183184108 519719257795 151050614001
746040311758 -107775815911 63305200023
-94102572973 -426342299530 -297442660283
197435712016 342834427527 -164017274534
285027324988 228645425958 -409048228079
54445264935 -204845057195 -110726889120
-99587598446 -186141955672 -191654387345
124780948708 45154181675 -37607085935
-283131509199 263284345362 -193775124766
-244330201450 275655988946 148399045513
413667430662 109457813204 27432560617
-231513533396 623593645903 202788448604
238610023493 357817797502 -116356931536
-33687345457 46510362519 54411209188
388003392028 137105537380 159805537770
33694746666 -112114854196 64305952634
-113243823181 32608188186 423336823345
384793736501 -432655988192 208160217327
52892670584 102623630434 24682531095
-240903003858 -234115640006 187495031903
-90492596584 -122372929732 317326268678
188470361289 -66233310799 138697816101
237545693278 124500136278 288663949721
-423591205992 -270048782901 190516208646
67513811785 -14642721707 -563960717627
-10820486310 -94105264728 82688195012
-299372234639 -21320320558 192916150828
313792980395 -491195383573 -250235029175
157772709826 188984944047 -95844433789
3134956496 -526863176928 368380162982
-131880267211 -59213203514 472569371801
25993543494 135099930371 -282862762548
-492211482076 -182213614257 -128666213800
-77676887613 -209009908940 -115983558749
196735847503 182746451677 88431539487
225121913562 -33333825844 -4648591898
573665117260 -72360164561 79259639714
-214070471594 -249159311694 -552369132463
61424438642 -163219826646 -213354637465
-80237376464 -170707884474 -7940216866
-214484216501 151639619542 -48823032966
-148632321002 7768520979 -157816863002
-132103510798 -397849682228 2300196826
-38254911815 171519195981 190626558251
212919694857 309951384374 126857748959
334866491052 153907051284 2959404645328
-86986192166 290039528524 -187831974899
180758471105 -257526270310 -196500120060
-200435757165 -175857321844 -11042910342
303065622396 -481766159095 -28997251041
-224446580859 80315634734 -579333775129
-251093797063 -195031499313 196145490129
159265313343 -330328043482 -142208803768
-587862208314 40632289258 67931316183
-367820493225 -199844293730 463352254827
-82405362806 217427097012 -252349394974
-52966938024 -191165765157 -3782916690411
341249850672 -157726260507 -287921191318
-17672983037 277462392518 -191972126729
-9674331111 154885619441 99789915592
-320540071915 -447413741532 209647726227
105713217542 -286656524414 -390430155804
-270861345431 -160396956300 -216983951891
-73250958189 -71284199191 -112762105884
-443085206118 62013639757 -86295458606
1947450522293 -653932832994 43401154722
-18650847123 247670880844 -150360931451
342981344386 -49100902554 -295729169453
226218521286 144616915144 122809484375
300552623381 86733187592 -174153167753
-356807600705 -71296933385 -468767666382
-219745081036 127106865660 -40466112498
-145428208032 -126831157908 84311686417
351175378883 493434244515 441086563869
57960207624 -241474281445 272214876821
-319251916693 -6783490509 -5907770057
-311750522960 96328347423 3917471629
-250336275502 301160317701 14160608500
7769869378 -140096486192 183953846688
1111049801028 48998376493 421507153072
36532514815 -19856352934 34323717646
-358721391393 -93429705519 109408694149
92818103726 -26589174666 -133756253665
-5461729368136 281276838658 171744532943
-299808737366 -96443293452 -974214299
-86764448705 -8591607686 -32676308296
78878059501 -400117096898 -294091636725
-78900779544 379440274315 -398657273986
-227440710484 -146831192855 195488798844
-580767247514 3735554162482 288749227018
185192985859 2161652889 281173956767
258118879502 -109331198154 -441484239893
-55277067014 -267794476323 -214037396930
-60887725655 29408209167 -455636866475
638467293428 -372681548494 320608129626
-137274955627 -296278308425 141869601538
7875014785 -141576574139 -64499166626
268372845830 -49914846651 144088231513
-246095018163 -390057369354 297182568751
62476551533 -186877255719 -40402269515
96512155809 363270924741 -126114322161
-305643170379 55893153084 167333092341
76685230876 -203483296093 183095036521
360266916213 -224087180038 -281905779290
19679754095 -257319676575 -126491834703
57976001242 -393424834342 166570137720
176707396284 261695514726 81166281783
454251308696 -134229346006 -200201171693
477446963321 232677818837 -126367751724
153448877441 -227614079524 193986989457
-317690395862 171398913960 515480441223
-102131843098 123083286586 215704269515
-201250856727 -456748817438 -12295868320
224043245458 -365678871368 -188613200048
167776173668 -180205925827 -23853926057
305554942201 -40006599298 298370220573
69825154020 104484644423 -232077808424
131006621550 330761306891 279887494728
325671118507 97808375603 236355869963
-208718411174 548851425245 -270704198489
-70072051230 -85054348833 398424342067
-270440917013 -269132804589 47450431585
-530004269055 -395357199823 -351625811391
500429164023 -447923699573 -130647073324
-145060948596 190609626804 273687919251
231497868161 -47608852626 -61375132955
51177706137 -10189775558 -83018026538
-93527084261 11545679065 378643385234
-224513997411 -270620187453 70931309146
81200934456 -249373625504 590639751412
408552781858 116369900051 52575307109
-109604587810 148118356553 -11873282016
-119093096025 28808886956 85976642312
-75018020418 56403997966 -19503872190
-568837675053 193552819125 76087504208
10368526718 470031056829 13161187195
-224610457314 273872289513 -199138368331
-99536368209 390473615986 14032358829
91823259404 -253281160129 -182103503036
89197274087 -18523921637 132689285478
109742921781 -153533783529 3958183259815
437594406917 -138578322797 32939056769
107588185613 46678998350 29931632072
357532299450 -82523659268 22093768268
89194904185 43874917460 254280494644
347970718385 -64607251522 333346034741
342632629673 458801850666 165534850395
25271644484 -196081284894 32077188620
-410733832328 220566181553 541580316601
379628053814 495456283035 -238052311137
-72722145591 385830193004 125467204421
-29014639678 -4581377549 351198682616
38932477675 182253169368 -500540598407
218639725564 -180098354957 -159511462230
19047780460 520498857848 225223733292
146332549348 44292264256 246673070581
-117120973468 120825385143 -412294383791
-84658567132 -252741201669 -5903865755
406926365193 -106283023206 29970721905
-181413780235 -296135887852 122620640380
84226468456 5413597984 105513916671
9848103990 343587761585 188403986859
-150439658942 158176271056 46365557043
18606141438 -463444681668 509008418893
381556815969 199674992498 -187600374967
503957523535 -311664265676 360608603583
-226855554723 124022051751 -13438442268
-474679565818 -163470858425 388357708999
72760172663 -8869817227 230382118324
206704206786 -527192110580 -241897793551
-129543371035 -296334813512 -11195077961
108501002006 -202230768621 153280842993
333156498347 14790332974 -48944409626
-28770015555 267953595915 -480629756839
-290774084752 -31832689191 -203242413505
194136161702 -103894944638 -76320840730
-293116995664 70012798227 30505179697
249439595261 -201037678109 367164027947
-101052581191 -196015613114 -138999323052
-27836090820 498272758737 -116541249803
-443661254285 -115922451038 58507795317
383277375479 347094142005 -41070259658
-45529513694 14262869331 185278862751
-276202710758 -140734458145 -408521463739
336805802118 -153589784078 -512215356783
-250834956309 -503116705018 6672133186
260042884893 -137314250808 11642033386
348541373676 -244964116877 93885239451
-210645368403 -31017369453 274344870269
272860487259 -437308589370 43727380316
-84208382180 190959847187 146770539058
82107289840 157353382292 237142654605
-77262399817 -320241540541 -9704670886
-26006162643 -159070186248 -586396032323
-172011407418 -3171264237980 25411281419
-6773193155 176437629358 -263203841247

-57878825304 103276513510 10990619381
48392137431 -137084669721 165159033371
279316753892 -9781693995 -559786885705
425312813230 -203616854964 242226996009
560750624878 216206474054 6002321693
-154060181301 29207849193 -18354362843
157779553130 -160972720493 431403486527
-429252847552 -171223157062 -27534281576
-120269655884 344814614360 480801390637
-61951253005 196473518563 -183350877807
181299110653 -273604996610 41373891544
86563113517 -289855468748 -363220734149
-201843523984 150867135539 -230570483233
-70831337124 56768005763 -100920549740
158174875487 -265702179480 -190828609096
351882644697 234439902494 27746253245
165758537984 214044715477 -232256942795
111228149659 608841694874 -212472850012
-557874661469 158643793887 32327350260
-320058098815 -107687677929 240320034701
245642608347 102195879876 350145701440
252080267762 -49672989084 -567598572906
-8412428321 -280990960978 -270191062203
-322513022679 -267037813002 96999354485
333595754821 -316582256619 33347369053
111827423727 415343687480 169407482659
252967628544 159988161106 -28844535855
-238587971628 267715596160 -294855231810
477627148209 -286807099184 495206907268
67062718652 325067604263 -3600604076
302954509919 171713805959 -229253232918
-441394901600 403363831658 220596639072
-27484467312 -164631219587 -176143553472
-59468284941 -220503260304 43610621355
-70873550253 -359294641365 -307998065256
-218319082094 -102137776028 54102161849
-106993590747 -207299647942 25788985389
-47953039098 323542615827 -110838579101
220439908086 -166315552483 142364905763
434792640478 -91805282036 474368289781
-657571105132 203593001762 324363228663
-3725983685 -147114912726 -295282825370
296415129798 304368460459 -264815321716
83339528561 -15105678084 170179862713
40615622204 233736709659 122872469461
-313085941927 -265760236024 51448672560
11426647892 256445353329 -355564969541
-72984007169 511044066790 303114396984
185322414314 -181611545649 273061647131
62629536900 -81702982138 -147830873603
-272254753859 -366227807692 44170222120
19703743229 -2743134110 115138020000
-122203319425 -233880522655 -321334996391
658589302713 -387330509334 55034025500
66644827574 220659177741 -49521660428
-212772358967 -12311122312 313270960463
334683548074 -45876994224 150937977766
19901185422 391210481939 258946569405
298756512187 226218798907 -75189327340
-122082351322 163705466146 -273071514682
-281250563495 180778277563 -52057284696
14043377444 96156962432 -350571618122
-196101918248 -510731222927 28638821625
66499828995 -262543639426 -456820674964
248370153763 138152243226 120052336054
-159906719164 -112551519040 -248236739486
-7827577518 22179288908 483177916337
290423924386 320058252275 -191711955503
78328331435 248238702060 -212035218912
-176397307023 180578252039 -182221633314
-320828956357 212170309264 -174503045646
262417232797 -613233539010 122257810585
-166500943713 267485115284 -359806753804
33067277688 -46109229410 134960036531
-58140852824 -272084292596 -328556465062
494067957352 89167403694 -301044526111
-85690722059 349838162058 -97472050366
-433011787110 -95643761252 8459180818
-43636843019 -148813996349 -210509988536
381158663623 -222659185438 -429452657558
191545269860 -322947462467 -14930003482
-235497924852 -379195278008 -315251375569
-287895178308 -517445723354 -6202086996
-57822817762 146969905668 -443594062699
19656148007 170330973990 -201015798525
-14866365566 -24407493095 -37856690825
111573734615 -508028188960 -44083332571
-51804089911 -183950177869 81811609870
-27263385804 111889730288 406877933310
-360376586557 -12050479295 261126618989
-335281213616 -63593443422 82832404295
483690543408 168682783617 535987202173
7883169401 492358627698 -234823362538
71903748159 148708459127 -334181209688
-132213745864 -298081645225 52321966608
37232324252 441682781046 -61767077646
257276043242 -18206622334 195642968075
426946069376 -64403608294 291190399759
-184399220926 -12217093198 125399976047
-347632363449 2043111252159 345151342339
81558858120 -230881840084 -175372927880
-35626190633 239484311393 -355304970368
-324617750213 142869899343 -77073185529
-221109315291 307329330861 340129992069
-120722873552 115665788251 -224256647032
-1952444281301 -359853095135 163598036805
-301151838939 37174410797 204008928783
-196245323730 377083831430 -71114629912
273748221396 291593246802 476243729089
-29171801441 -167447708516 198313839823
547087439068 -315952766100 -162890202980
-87725736787 -288150827849 178851732651
-125604656642 -7828081048 -457863909716
-334872241700 -345972488209 -160853335629
-115538694797 -230623548814 258671441079
370801819596 206852324550 -32160913551
31892277982 -171218401968 16774157176
-281677042802 75098297915 -324804402058
199912313073 3588358554 -282670648425
-47341569422 -17782030425 -35571829041
-86919421143 89164612176 -587077614509
182987327739 -37568897238 176580232573
634743941126 -33556824349 134445553090
73742036276 -276113219612 -12607844667
-338604054294 147011489256 -24851725347
384679661057 -90386636430 -354146592107
114743326892 -70367943284 -48114055676
-255403688598 48168442801 204802922169
-102745463260 134596823615 -157370386258
-204744826157 -649708387464 152833453151
-47491379336 290073648969 440282850466
90204337335 -199475592404 47653398247
158673342989 534749924855 88282763243
-42884860803 -135231613771 30139614806
-121479608427 -370967402904 -209038990835
293101100214 -940771116697 -209588664527
-5477202652 -18936098460 -37684298640
-423352621891 98472643322 -512087178265
195299040798 66480156451 -186132525078
288339281187 581246930610 -243111010032
159055546638 -45152432927 -75883942408
367619510428 -162302328731 -168325131367
29999445227 276959144480 121083657381
-203479971467 142490115487 177603602474
576779435443 -102538924254 -5671712009
-122025514390 -182405411348 -222133056267
-132802481781 106771422271 -298499637091
-128849000082 -118674039485 -36356059538
111384450056 226124054201 -230654070859
-244671257813 101942423766 205435422217
326189687402 75080044233 -297457106470
-13575256004 39319082352 -179944797117
-233636157398 6823584356 261256025773
-121539812618 180418122392 -345459049205
-470621518911 -417520178110 89793886777
-303228262872 164857650539 124403321462
-3748106120 -459654244307 22595942173
240025360439 -4816998569 264192143125
91163991060 -677733945185 -68587660444
27516283297 222955912129 197959589370
-40867901624 44579153685 393779294268
129672043330 26301743410 560193124728
-55533876534 83964911928 -27592898825
270422068662 27217928862 79182742497
-537931994181 132357330608 -189160830016
104494780534 -232044353051 -33241676666
-395617328949 209546429590 -196813429617
348060322661 -237156384878 -20771765558
280717825288 -21686643746 -79856712235
43562085722 -7394173468 341562367461
169898529019 -152366234342 61752348135
-57945514326 286398190719 -10885616250
448851456035 312693999657 -103013386833
-182266879989 -274247442470 307235344398
-23564544671 -592675081845 -370538597848
39268594841 -287313109066 23770047626
200646558177 31970570527 -260668151325
150623763774 16558037015 616582154658
-331658600762 62834308456 228693919976
-3377568610 165901449760 204036039995
30154281997 449466315906 -258077890082
125599348406 14508342721 44655174197
-98640508628 -121453363382 -65383689981
137219426870 234911780557 269318559432
-164203478842 -230978029739 72567273947
205910679834 -85182217672 -106699708679
39907458287 240660394618 -461877970812
-603106963948 276914813930 -199815059513
188541611435 6925304015316 249249741311
-201556542461 192111104595 87143971897
126627121233 205420137633 -142293011998
-229480372979 -38895679511 -466276956885
93557383135 -269440666012 139255670919
318947969284 190308425215 -186239398437
-213024932636 -55863072991 55701863935
467211631786 -159856625706 -412005030190
44277294632 -192193145312 341976038221
511199272952 325071638045 21176239680
-33434007054 205816878500 111003901489
191057952164 -33642541766 -52851611520
73042399404 -245407768072 -478966008156
272691433636 112367147549 129892378655
121232093733 146816871983 161248889280
-3431521160 -73781521268 413084083297
592500721356 122852614672 -96791737079
-138783335987 199054891020 217257065813
87990149899 -563869790091 129509121492
-152254169175 -89629305332 -1623252986
-79770220938 -214974253976 321803944651
-93458972895 14392612888 438467135829
28766594088 -317253411049 -275666556257
76807512673 32003885138 70409804361
428466132855 -471373044416 301860728535
50906422643 -52592877146 -165836472424
79034075793 -25751448870 178034534381
-17771569231 140879106072 -114354049710
-207457231888 -125128532754 -271009768194
115039849834 130832642924 19488393772
-166001119187 -147775841607 282507742301
-109273550023 191543016810 -327670052947
84117049293 -271195895613 -131757438037
121272443615 642018957908 -32943151189
433199404731 282543858407 -187418041093
242971428402 -126897589249 -15786262399
-314008239405 342745013253 38976460630
-333628853022 327578702750 -133082658900
-612589782762 23140925276 280453776702
203517701643 232427680205 700233414661
-1402232001 156248222605 -3703483160
-87977191422 -43933649315 80119290272
-110277287386 160163407363 152934449176
354853297047 -6480824529 270373583034
-225352120560 -143903178796 211244286560
47427647689 -686666527842 256620467232
305268075017 -142065861400 -353927394111
174879793636 197784500771 403390296045
-35432246636 313333409175 278626282309
135341244687 -220478989734 -043804401919
308818565206 -233708621796 13409394507
-318147609556 7499904911 -199611715646
-139170334979 -73732193602 -149569554071
232458810712 288080518427 -296792204587
321320885206 336120263688 258685980881
-531425580240 74405416184 261845240562
46350055901 -111587537890 339432878787
-326733297482 191972657727 992475281
-115997878576 -476487552805 213259200771
64231464494 296719379071 164477901877
-24136563153 177808074144 -386923284
-249096169806 108330256131 91906739337
169414299717 149767051691 -352289356862
-68555315250 271344944866 316104229881
-183093444926 390900758628 -264561551984
177665866968 -271310065829 -418264521787
-244308458945 274717904111 310773445043
89974243111 -331657594873 345268073993
166163420798 -109965637940 -264449174858
335909069659 142208353628 123095345436
24507727282 12421782677 -102809310339
-150875947255 163348557062 -322331693431
-272964296587 -193964855451 -186330390308
-398771384128 -395985479927 -219260438435
253292737324 -61900495903 194383903577
-61345398431 -275807611216 512264300521
163252504540 137977073164 211882103504
489830064064 26806046428 -249808512272
-239961559900 185324262812 -113028807308
-323188235567 -137134244267 37230515085
-224687166239 210585855123 -162786119672
-123432020239 333777295965 -184083843505
-9369030551 -266893136432 52859458698
12008392911 -219522449263 72118913220
36797961689 -496141205813 -34386858400
-353210695651 266193619283 -32927870166
17811878828 37061652239 -542395678236
427121383598 -3451364047 133451427813
41675704505 -311162355903 -174790198351
-285994826538 246539075645 21175558857
-365649717099 122921987579 221300730233
49001484212 -120404365996 -158302470755
-216735454380 -151580428780 -139921844559
121731870034 389465332510 -3368080572312
-140813154899 64387022961 53964944098
-184841592213 858039571 -55196576676
259606811944 426502589593 -692758255809
139656606130 -623699928401 107759424509
52910545767 37326587881 -3970444375072
186884462667 564034870943 232703770289
508996328226 -102957626127 606817736423
-42495799561 214630791226 264927638339
151741112451 -254685061157 80791014842
-234407424076 -2440769278948 239345680715
155095686789 -214432061835 -33244277968
-411068037165 145108280180 -78427444681
469426963205 231735160900 -671125056674
-145992933200 -8345383741 -16912629907
398739710744 -260458553775 -150028620381
336862403177 59498879547 208660700348
139986074884 74025018783 -164304483491
-30780168336 -51713930621 -70954582555
172450430059 270763705316 110981274986
122501116719 -200297021302 99463814437
-118500670725 281857916331 -144637354888
267628865372 -214980356315 -98700513775
137658966369 221046289637 -232097372317
-223623007604 -126509651476 -460835468006

156253482951 -439765793586 -156669864847
-53251503246 -521186575203 165340824229
-264031997907 -270540975593 569659046109
-229721423885 74719241900 -294837670330
104921381322 -526868697693 61453269619
151964637999 -18576018627 51526454753
321253919387 -12685087002 153768798836
-197096867599 -79336262662 321845582363
487694174847 -182973748937 -172364804415
-220951134961 126412208496 -329257407483
-171078489798 19585129211 434235305149
-258213505911 -498384301654 -513980088616
-9436464727 -335800422756 201432399438
473145276986 -176494261633 -11742399003
217579811443 477081117675 -264289525078
43484782688 -44734927428 29748480010
-219653026239 29998199607 263743611222
57095884699 144862927443 86649581650
-252533551876 -128028668301 -6187479601
-9033155206 218484003663 -10067435548
291906073827 -75949430408 583185240461
11752371259 -220319762435 208773542510
-299207067618 162946362000 419923490013
-63442565572 389161755342 24733491574
161195765139 105920949282 174888771277
105607753231 348186069515 169196168789
-313450731168 -188029463170 298409952673
-1754588835 -172792547425 -334210984779
-280149835811 -45670576871 135348308447
-377324562616 262784523754 -61354488292
293452487354 -74458537824 -93093199774
-202748126038 -62303812280 -66242053404
-492238382027 160237979964 -232271405024
307443259472 162157385266 -283175571911
27034871329 -73883668792 100122612031
-44389048216 -121454179436 342322124218
53725579179 -191794397555 46961834805
-102577222943 232902374077 307305826420
157672278224 -159614137133 -173554260078
-200710147940 -535407139613 498221468680
341392433189 180045620444 -667000833445
375971410523 -153111224960 -74013951561
245872076057 -22008038623 270042657510
15570089043 37593352779 -284574826935
74379564603 -116332945334 -122074885420
-127906652972 555754811788 195851081293
-79701772606 -252631530712 -151194843578
-605903223435 43895282598 -436396503710
-63329516589 -284663842328 -191207047304
-43177653227 -227991234545 -188137281585
-164871606602 56268608210 -69715535107
18771007254 -155554094687 -539603866028
350026291513 -147602429853 131009773814
-188732359292 355583411534 -258521546224
340140928459 -3867965250638 27912797177
393851831750 106106356561 -492690520192
-178318554211 110724532261 -126964676985
-16003811612 -222631424984 -214322204885
-253486078411 179580497792 205022388972
283109572649 455936898960 260246438192
-234763336587 149511103515 66205760847
-148558616569 -171868003634 122479644838
-481510958872 52230003656 -283177216314
30613390900 -100186068013 -128150911688
-275421235074 -526369965663 181120829307
74859134147 149512633233 -109819896685
52916510155 58121349858 220521192101
15199541921 -303091926597 -248485451114
-33791898184 -204869245044 -379058071200
76388928987 -161687535476 -140933073712
-97840160816 -72111800128 411225455504
512065778330 190888144908 50587995996
-102921068630 -171204474838 -218983000866
187089983294 -4382156171 -212334333664
-122245683527 -20013296015 340102810483
-176452352044 -125633476 172524218604
-100450971621 130261725401 253808302566
-363597268400 309388062815 -384859251395
32091197695 156132311353 276668587391
240405384931 -182994695268 -98146881710
277729884298 511797705850 -242517385167
-31931551767 25955356546 16226824235
159155794072 -518294487727 82321007967
439578495812 111984843597 -12349106197
-239412001808 206299050663 575179606637
-208252931020 -81093505092 -60600613032
142053302118 -2090963936959 152368570115
-387656577244 -279003992331 -266394273664
-62606450177 418090909725 -103329885375
-340027897757 -19067273465 -372483264446
-66588907614 537813317593 -118323499231
157829898305 -210438711485 137116752693
-133947213975 -71502161495 232187355654
273361814936 -82637717152 206437998441
389821399744 -112377633509 -133703540717
-512792108490 -302836192270 204726352102
147479164820 114511092791 476097497221
-36628259447 -108026755122 77054024232
69583028191 -408654872078 3976488336
96849133659 296595426987 72127075743
112570136054 -192128393876 -28693469564
132696247077 -68982812864 -379583855743
-182655203862 184948428898 75920446961
-13849026894 -469516710370 218699943127
107718482948 91122975922 -80766677915
-309173762638 137573763512 296980108409
193543833022 266797896027 95260809783
-288855962701 307466220900 12749634784
-107819726703 -404955687669 -31922103856
-382040975911 5677109243 -360600131909
571428862368 -232033855677 198834239552
281048950670 240916103643 65417037132
96464311437 -83386748992 -694346965651
185994418738 250971204059 -167667575929
-302815690840 -277343284500 85107147522
-166895009143 -40210787376 10670208805
-315730433619 84737407882 4108073106
-458636301111 29543100956 -131978759163
169928256043 66711056597 -233044846745
219411950429 342693921114 -133667875391
128340947867 -218733150239 111148339804
200146975875 318827356702 -14975046236
222521630370 -115652383853 -434531269166
252041014185 -122066624782 -82922147031
146078528179 -75390701865 240458494129
-94021127335 -584272751753 -102882817849
24840229758 -385742451626 33524563230
403307255270 161232620932 -95894231748
-63925081852 -88035398147 -465885415636
466060294783 -276975746805 188259129380
27817516836 -290434564213 -509445846800
-278886935251 210077231568 127729874821
-32592775334 29363141300 549359425217
-198448007787 332263386404 -156239561809
-243795425298 25851710444 -301332992697
48462994788 34954245612 191673085548
-78655544702 297516918034 66418470554
-279883388384 292860596136 -300827473237
222799994136 351263744508 -117614621242
13809582788 272858872028 37461686697
-18210811158 283146442514 208708823710
63584032596 206191695246 386532259310
-111292767499 150107992217 3155906910
326569422129 -194604866295 -65325014414
-695322357785 -304668076311 173211424380
-13071281405 293377583520 -438738287593
-280337452890 -4660813585 -7472399819
-105039194166 -318273404021 -91231885260
-519200077212 297358921024 21435459870
-120292039304 -165954246544 374886604284
-131219871368 -665812995752 18570300068
-155345131550 -211963953863 -594946578079
149524864403 -186433069622 274234866724
-281004877527 329876813497 361552109510
-227822110221 101875879346 -195437848819
-332749964784 -154993970908 7948344920
11498174481 63053740508 -154753277040
-90260001858 -62325473031 346068260521
93624486838 33708590082 -67435249857
-467078773065 -172343628678 102531119906
242144606166 -148660665988 2678080859294
287966205229 157818927517 -108943002883
151210061276 -175555599104 172414775005
61074001867 186849623301 -283250836266
372064920583 379335630800 494986614874
-257521454487 66949031792 174730686471
57636784625 -178632470660 3329088105
-470647284797 343770833304 222672562860
189240412378 -256044052720 3652827535
292269749346 246757690584 -274807164838
-72822658800 -230563512984 -155835646675
-25107831292 318843735614 258222929214
-61532822718 456920785336 -232971167530
-118503857491 299603678771 -583461309721
95952579408 242283134597 -42355465297
-172446578854 -11523223084 -146276778717
21748372143 -32489073962 -60519688099
111170044669 -106160483477 -52671370068
-608207587989 -62135240070 66195732465
-56731321324 -208759850709 -275573195924
-272126885746 26961388597 -77146530282
-333531878641 -120245368274 364583654363
355014683626 -170192730930 243594325265
61124051330 52082248020 -159627424213
-49092253872 309592159663 82856760155
-160618686733 -167508674393 178226489291
-19317273984 216010016050 152290395341
69114764843 -134050773366 -232455567420
-455302005708 -20949518951 180173319723
-112151502686 595898666710 245624982113
-99665953266 -51049915789 439546756539
-244097864465 -65859406509 87156338879
-246916662283 48303601954 -150452430376
313706726182 -160691335549 -157977600577
415322955354 -14714765413 508763000975
46222300259 -115341336638 120671536970
-257033710519 -310190960097 -67589032051
-92867387783 567639061921 154105299797
-35849808527 433609449305 -13271401621
196541394347 -281564255119 165243348832
532946919226 -169975177750 274093082596
224542429333 -60327560086 -24843024991
-252503041308 -102463693507 -363163777456
429547006239 216370316734 -391552848059
244922469521 127304484742 -102101759514
201133811102 36335222939 -674538028200
301860382538 -161388209477 143877170180
288460619515 226999319862 121309281304
-40301221319 -152115994037 -135376422572
-149735453368 233638379566 21518145861
41509190402 195690438710 69172393763
232138164143 145064077363 172334339164
-230253943539 441661302984 185972679835
149682209628 13699769517 102869133419
58650688644 151672718980 -2998473255
323515057087 -218414936714 -64436552375
268246071991 -62784611530 804443785359
-322206707976 130749054334 99282929941
52067469841 254539136173 9696200183
222908719293 -121826746230 173277380110
55002977994 116028085837 -183711778318
-140870727294 138336828321 19235786744
61175238716 647707714811 159602978494
164399673517 261434496869 -154782253445
164571767675 215458149295 -362038605356
602213012926 198161075147 -201585522100
301715042752 -78500151656 57209659514
262516965456 376383147545 -19227550836
-304345912049 -303126433082 -543315616803
2226180061 508511648018 67056557770
-142853006307 -192736151237 -110027676636
53291096171 -193139357874 25350848566
21690036357 389381909577 -226583121584
-119677526298 -260923106792 -203610609364
-390791677725 134808082789 67454549553
282239299024 -64171629987 30397615684
19542476992 -23694314514 88950716027
-299130257508 163830924802 250021039489
612248783500 -215309720855 -1774653075
-47141595809 5305338509 97415432234
80041880987 156879652281 -256717519774
-274629776713 163976380768 -78640915137
138838992689 257172529482 -660761740640
106566385888 318674687625 -70112163741
-345848133077 234100784279 229669419516
73590347284 74867475314 -446751713832
-62607357540 534070081033 -118289971199
-247494880035 -272336262328 -172996376252
-75640925315 -255036263591 290558127683
-51018173134 201203608822 302977731050
293815904836 92483093111 -109230760900
431775221211 196068152182 407899845182
-127901944720 366517660950 -520204548850
58524603255 -7428612705 -117316518336
341790247923 -91994684954 -301616512926
329807190176 108798531219 -21280782694
-204108021839 323022335684 375738108640
-74380161588 257167643399 -113320233087
474122158393 30804707820 109840688691
-576120906307 -104131865919 108735432914
96932184521 -193782347389 -401359485738
-279077914570 182633286291 50427843019
190468712016 188207797776 -16271939358
43613833512 -319228527466 50526311405
349281802445 105403990814 251202657142
-456147846377 72902138108 -12646924864
39682368024 303000790463 -467195282348
80618157990 95789412390 152041885699
-330935016012 510660647299 -69278422872
122322626829 442024072686 -177188106500
157201141257 -41852922330 -104498942919
-72057395001 -335168748804 -580489051147
201437103234 211475705656 108318662311
94273508051 165884807800 -354407376009
-25131316362 -144990066081 15318358082
453306088027 58321622312 18658226351
211462984597 -56779839702 -323863267014
505146170332 134482357711 -38347563915
-31397764872 198770554510 -101360599834
-261293729894 -191223851601 -197905230608
-305932476456 81531158514 -164377301954
-376979784302 -92176670815 -29226165388
-18077333362 133768487523 410405062071
381371915101 47933831632 68428042550
12696763773 145285886025 244995669948
135060420080 164276858298 -471291710239
-18711942551 -238814392069 105600134781
157172035062 -412370560318 8663844211
1202638394 -317632438460 108229215899
2445932976 192907090713 -133591559250
-20523295047 362244556162 98457889970
5782310746 488711215920 143441439738
195425338593 275556914766 -59373305111
-270723532093 -12014617915 -66120419856
224274405125 27447589632 147762493645
-13996481748 447949054092 80737202339
42819375998 -13938279610 -493026901005
-30607185738 48150981456 16950737318
-205266313622 21865532272 -9083024357
8933897833 31999389474 -79156241229
616171295824 266322846081 -285426657375
412278366204 -85993666000 445915737735
-4907272700 128922751001 -448008507927
-23299079381 19390735453 192055423888
97187400653 318791642332 -1627837384
374881195980 -407691678241 89073696009

8547485701 -178724062579 -327234777582
-136647333364 507232950123 388265086533
50802844367 140939033022 182688594918
-57908676403 -2166733808520 127491465344
256607398253 266657304840 -348348715480
55154043977 -218540062671 139653224881
400183732248 -59466854192 111120249403
-151800474951 133850863264 -502402688622
71233601783 291958576503 -194843144963
336659695514 -145225113824 -50321848451
-339961815171 17026338223 -108033357733
409847489172 132625072332 96992101260
18658741207 -256145158040 -342687466896
534388493449 45178570682 102807881836
-105851805074 455939138722 148960251550
-22195807798 -261841237844 35247249862
-154058389877 -259389512216 425446241741
-177209140403 453124245768 48031040301
60817551306 324686467397 3178462551
-87822893645 -345946899391 248191157754
-274094318648 50554607876 83010807785
-62484332092 68980817764 -69036688572
-341473244351 -81576939480 -262680856088
-75080102507 71167683898 -778750479010
-331656471647 -16868663140 -195100169805
-1602247530 196382485239 63907142350
-260227953306 250994946154 -5484504696
-350528477951 -208749965638 246013485723
-462704110494 275437139529 96726292909
31917250407 192848546503 -133427712559
-42915374658 -445348027082 -330343531272
35950630437 40684974621 -94728186432
330346300666 303433809093 -31836209545
-93208596248 31855248669 250342440813
17589167390 -544248017478 35614729642
72424359592 -193173391365 -61640147159
-321484224090 -114733736863 189168180045
158166010608 -90211140611 375988643557
-214592246892 25008630610 135067821600
88716212362 188299686387 -325141293326
86835709855 152625807296 -457415508892
-406689527927 102098828633 105601342968
-342227670916 34747305725 -157636472948
289908759816 4285940589 139332019019
116512897697 -473646874981 -204255686864
-494935277640 64065653634 -68957721969
170819666861 -875976687007 -71415112067
28086447553 -203516499431 -409963496955
-375313771405 -441741653009 -201793326328
21106117343 285874180009 329459077346
153465833776 278360136152 -2901404446
-252927059187 -249099485090 20411574763
571424956916 146195093399 -338280572029
430347595038 -80785952884 -180955141681
520873040541 -136810679664 318817768779
-86889422367 134968803928 93641253249
173132852603 535808080540 639337162506
-99213904113 361216017680 180900126818
-28051118994 320306752769 -145471747556
162421866640 219225564518 167111373060
62180118312 -279710870318 134425606958
31906753239 -412811657853 -71411811338
-114914122394 -206997056550 318637115314
-91476082546 158804575904 35817163662
167340950467 -336430539136 129970105988
-86164879451 115731628123 170136157675
-406143507488 -388063725656 -25836474981
-92240206196 -227796094674 62524426209
457331929566 -123754509442 105805128535
67245859004 307296379593 152292434083
-161351498728 -168335773873 119858316526
-395942925003 425660982833 168812032682
-318109099847 -8445428803 -266883040172
78468782240 -237056813117 -38510066029
213051514558 179795717499 543102146925
47576435045 -169326088292 -110959559406
-237645140765 219158273820 235700126640
154406906845 -325161845288 147249499465
-132514765367 172623580387 79298671008
-397115854816 -354855051604 418087483326
-109782141823 195203895592 -500920847593
135175183171 -373980738024 224594166294
-311226964931 307165162014 141406930177
20638419418 -106085728306 62458114952
-372866885346 59601646235 -123813703726
-61797003367 -74344213316 223331659341
-50900425995 -270099030303 -171315573529
-577562527491 -337712444611 387886484501
11970819708 363186968582 240337548081
145746031725 -326111811124 69799483854
-533068139123 48596126693 -182487626923
148159509164 -210454416389 61793942343
54278392908 193819639859 334017998775
-20182781193 -319460760531 -94676254048
236954840945 291366974545 203584073250
5076354646 -76551704202 -179493246458
135634248801 -20777090606 -23219206329
14285019413 -65568506126 104006503544
123556983375 6319857062 -166805192001
-333189207640 36998741997 -9439900561
-204715696750 127047236663 360633510997
174262391519 112804863237 158033582659
-478813249097 -167553712484 -11008777656
122280401833 -4784854726 -177754495441
-33018503153 -176290300719 236306230103
-602108422949 295231251955 -162163777911
41875006734 402978380331 -562428878351
85767397039 31522998923 471060419920
170718764856 285239465615 282322127997
-25825953696 -187870435601 -100176190443
-56038339566 558693170310 252345345352
104227595638 -368112544686 10613059981
-180394583748 -307834377900 -25036292860
382256126548 606777984706 -250310975985
87558217071 -29952963897 -36823610868
-230114616573 345472852127 -231101060546
-7383224064 -536033962556 12473315039
308837815783 -163024109702 163067130133
-581436499960 82873924613 -215626619458
-98658845044 364357425848 530385195665
-211682503486 -176880991170 39930933812
188652502917 84274440753 292475655886
65998974077 -153937204707 124826234029
36983792063 -821659340 89831093351
-89938025536 -189456425696 -4640459820
-421587566217 139697031827 478502715461
129822066283 126963416504 425675416928
-174286451568 405291194762 -80996910467
-175631491534 -211373309375 22326267011
-417086619132 10514785914 -622425029811
497292905571 270549661997 -348443593544
223226635654 -301859755751 -192713747029
43886153692 -85129600932 323860699743
-11653284731 -423875831546 -147372073937
73117798256 -463910242606 -240611903107
298768118835 -78392403978 228386330681
-338498159563 142491235529 156350317341
159726729074 94850449156 271871237115
396497254523 81763461885 -181262822466
201580025043 -205882166859 128777267543
-129174449051 144319326025 15516382150
-29587975257 87032432400 81926882241
-244790536262 -137765058152 137127630675
123815645382 531987875699 -75622898514
-38917814668 87094953128 187528947229
-109307841364 412675802845 217294680175
328017731806 -164429753754 39057507895
-129547669203 83074802641 -42055008216
5766268859 80661802594 -123342830891
377727453453 88710916843 82836983349
-168700055620 54308711959 576037273574
-26228515310 -302856638729 -481022146303
333346023405 -105753305894 231705100635
-318543601462 -74931489858 193205699856
-76325972432 123908364388 -5050524790
97062135153 220908576797 -367472438022
-150003008777 41700371860 -218282909152
203295496043 398664025792 -38608320679
158946485597 -664655247593 259614765172
-511697404235 -121056253823 -97481779036
336229315308 192300967629 -109974964377
305742342346 -170583808066 326270486331
-105275506101 -61414105058 591068922051
-327170754400 109672345381 7286553
-266928460324 -45933682130 90670860698
-213685205834 259471405955 134501022500
179942659887 -254175703286 -387352118044
148059744119 212657528745 39766326310
-524266239372 118980658232 -27759109846
-202768716606 -219566003265 140525015822
180497336731 96640672333 -22722268618
-9563866563 -86201679643 408609121771
141120730036 661039736511 47904367724
68709937854 392528226084 -230573084308
-8724088781 -221697429024 -17179321225
347836367974 190459153750 342079474389
350487380151 -142216263845 -26667257582
136431842344 -16118659337 -205011921040
-420767564543 -7222217954 -92289628960
-199023608940 -261389874805 -460153330598
-152033776716 519323840001 -173169459356
45777336497 -115702259629 -224207306590
288137364647 165287339943 418651930439
-254191533304 206497054165 -119858911454
83240024271 -458083712195 322809077844
-140946681585 222980028794 -65983916406
139948841187 357372043761 -128461173971
-173560757775 -24115272040 66500485116
-277295429636 297219751223 544488359169
88724004824 -33073792519 -16597284142
602239084874 240164539664 -196416794971
94466254204 -202764977819 39549782472
-242899002585 -47275355050 38059453573
31007721465 339444925360 184074801108
-249735096757 -268230369914 -150629566041
-66130736854 -215519980582 179014928708
-283705565281 -277713450041 16148850552
-137701700895 10536661554 111604416512
558782029816 68686735202 157716425678
54462923396 165339746265 200327727918
-196215000567 119990909471 92996612136
-318633680057 458519379534 220322833023
91714641181 289615988043 -574801555095
276644943406 38634989665 442618264960
-119017956416 247675615062 -149781944683
-156082450688 -325890431176 282184678831
193746093108 204128101253 -155788833016
-322319813967 361448138441 300584716357
-335733659563 84977195545 -182965557823
278218226760 60592982244 -261705632242
23912471519 -84350472447 -83254427050
-76366829469 49735169656 -339535677104
-180994489409 -71402070451 537640802233
-181656052162 183510652617 30657897590
297769214906 464192910229 421585484757
393777526009 -339530113575 2075784271
-205077918448 266779595044 -50182875777
-440805152259 -64526623920 222678113994
-462598703974 -308556436160 2746420128
-92179904625 -3946702817 -17857327370
-89292541621 123066643162 -141205642763
-323744128724 154271983026 -102964667119
45585160616 -128400298745 -111109585765
172089498965 -52451915867 452993317265
58040464501 -623272779843 78561515395
-205484345448 -187966501416 -226448571415
-28975655876 -142358867911 54395059120
471696820619 -11374438682 -83598311748
56728701817 -154648084805 -562039851705
175618557616 173297946608 157286610088
-254125905989 -184579718781 -12406636446
101086264514 300381332515 -406524761641
-8037010188 613748177508 -129912443910
-208797004584 131939069794 168370517620
259999131796 54907554411 437816513043
420840180975 -57191237573 -189532059910
-262185265853 507833110638 114778141993
381734491987 -16012448734 183035923109
51918243586 317124934094 -252443348267
313793585681 72430264545 10137725825
146932735138 40996203931 -172830489159
-51310124686 -343457938692 -256283217367
-51583735583 380241486447 2229883533
326585687794 404189212797 155106168715
-159920252993 142097864883 59993301195
188325026350 -130819345180 309964877229
49277824063 278325890464 -364107849228
-353215685152 138370967265 62580571386
-546536674192 -231436242746 255145174121
-57233312075 -43621562194 518681505288
-420435893145 252608741331 82546424700
-132433779123 -122172098245 -108262205199
-79972702281 200117792389 -344557214017
366349948786 -68776217898 145874324093
-156767112131 483585409571 140922092027
85037597683 116927697594 -114939496982
-176407136791 -116875145798 -385168072685